

Índice

Explicación del Lab.....	2
FASE 1: PREPARACIÓN DEL ENTORNO.....	3
FASE 2: INSTALACIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE SAMBA 4 AD DC.....	4
FASE 3: APROVISIONAMIENTO DE ACTIVE DIRECTORY	5
FASE 4: VERIFICACIÓN DEL AD.....	8
FASE 5: CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DHCP	9
FASE 6: ESTRUCTURACIÓN INTERNA DEL SERVIDOR (CLI)	11
ACLARACIÓN SOBRE LOS PERFILES MÓVILES Y LAS RESTRICCIONES AVANZADAS	14
FASE 7: IMPLEMENTACIÓN DEL FILE SERVER.....	14
FASE 8: CONECTIVIDAD Y UNIÓN AL DOMINIO.....	18
FASE 9: DESPLIEGUE DE OUS, GPOS Y PERFILES (VÍA RSAT).....	22
TROUBLESHOOTING	31

Laboratorio Samba

Explicación del Lab

Servidor: Rocky Linux 9 minimal

Cliente: Windows 10

En este lab se mostrará cómo funciona y se configura Active Directory en Linux. Esto lo hago porque es una forma más económica de centralizar los dispositivos de una organización.

Con este lab se buscará establecer los siguientes puntos:

- Servidor Rocky Linux con Samba, este será su primer domain controller principal, tendrá los siguientes roles: AD, DNS y DHCP Server.
- Servidor Rocky Linux tendrá 2 unidades de disco, una para el sistema operativo, otra para un file server que se utilizará para el roaming profile.
- Crear 5 unidades organizativas: Dirección de Tecnología, Dirección Administrativa, Dirección Legal, Dirección de Comunicaciones y Dirección de Gestión Humana. Cada unidad organizativa debe tener 2 usuarios.
- Crear una GPO que restrinja lo siguiente a los usuarios de Dirección Administrativa, Dirección Legal, Dirección de Comunicaciones y Dirección de Gestión Humana: bloqueo del panel de control, bloqueo del CMD, RUN. Asignar un fondo de pantalla
- Se necesita configurar roaming profile para todos los usuarios.
- En el File Server, crear 5 carpetas por cada unidad organizativa, los usuarios de cada dirección solo deben tener permisos para acceder a la carpeta que le corresponde. Los usuarios de Dirección Administrativa, Dirección Legal y Dirección de Gestión Humana no podrán guardar archivos de audio, video, ejecutables, entre otros, solo podrán

guardar archivos de documentos, textos. Los de Dirección de Comunicaciones pueden guardar archivos de documentos, textos, audio y video, los demás están prohibidos. Los de tecnología no tendrán ninguna restricción en el file server.

- Crear una GPO para todos los usuarios: la hora sea provista por el domain controller, la cuenta de los usuarios debe de bloquearse con 3 intentos fallidos, la clave tiene que ser robusta.

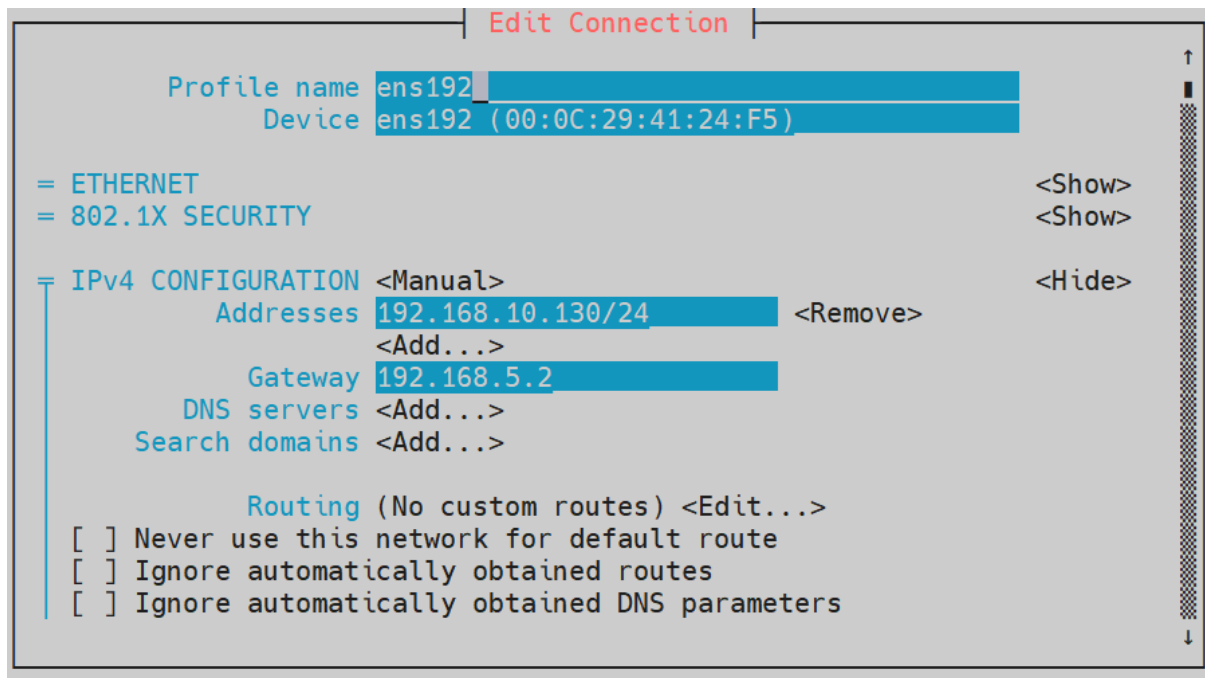
FASE 1: PREPARACIÓN DEL ENTORNO

Paso 1: Configurar IP estática y el nombre del Host

IP de nuestro servidor **192.168.10.130** y su Gateway **192.168.5.2**

Contraseña AD: D4rkn3t2026

* sudo nmtui *



Configuramos el nombre del host

* hostnamectl set-hostname dc1.darknet.solutions *

```
[rocky@vincent20242238 ~]$ sudo hostnamectl set-hostname dc1.darknet.solutions
[sudo] password for rocky:
```

Modificamos el archivo /etc/hosts. Esto ayudara a kerberos a establecer conexión.

```
GNU nano 5.6.1 /etc/hosts
127.0.0.1    localhost localhost.localdomain localhost4 localhost4.localdomain4
::1        localhost localhost.localdomain localhost6 localhost6.localdomain6
192.168.10.130 dc1.darknet.solutions dc1
```

Paso 2: Desactivar SELinux y configurar el Firewall

Como Samba AD DC gestiona puertos dinámicos para RPC y Kerberos es recomendable poner SELinux en modo permisivo. También es necesario abrir los puertos necesarios para que puedan transitar los protocolos.

* Ponemos SELinux en modo permisivo:

```
[rocky@vincent20242238 ~]$ sudo setenforce 0
[sudo] password for rocky:
[rocky@vincent20242238 ~]$ sudo sed -i 's/SELINUX=enforcing/SELINUX=permissive/g' /etc
/selinux/config
[rocky@vincent20242238 ~]$
```

* Abrimos los puertos necesarios en firewall:

88/tcp,88/udp = Protocolo kerberos
135/tcp = RPC Endpoint Mapper
389/tcp,389/udp = LDAP
445/tcp = SMB
464/tcp,464/udp = Kerberos Change/Set Password
636/tcp = LDAP Secure
3268/tcp = Catálogo Global de Active Directory
3269/tcp = Catálogo Global de Active Directory a través de SSL

```
[rocky@vincent20242238 ~]$ sudo firewall-cmd --add-service={dns,dhcp,samba} --permanent
[sudo] password for rocky:
success
[rocky@vincent20242238 ~]$ sudo firewall-cmd --add-port={88/tcp,88/udp,135/tcp,389/tcp,389/udp,445/tc
p,464/tcp,464/udp,636/tcp,3268/tcp,3269/tcp} --permanent
success
[rocky@vincent20242238 ~]$ sudo firewall-cmd --reload
success
```

FASE 2: INSTALACIÓN Y APROVISIONAMIENTO DE SAMBA 4 AD DC

Para instalar Samba en Rocky Linux debemos agregar los repositorios de Tranquil IT. Tranquil IT empaqueta Samba de forma 100% gratuita para Rocky/AlmaLinux 9 utilizando el motor nativo *Heimdal Kerberos*, desbloqueando el rol de AD DC.

Paso 1: Configurar el repositorio de Tranquil IT

```
sudo tee /etc/yum.repos.d/tranquil-it-samba.repo <<EOF
[tranquil-it-samba]
name=Samba AD DC - Tranquil IT
baseurl=https://samba.tranquil.it/redhat9/samba-4.23/
gpgcheck=0
gpgkey=https://samba.tranquil.it/tissamba-pubkey.gpg
enabled=1
EOF
```

```
[rocky@dc1 ~]$ sudo tee /etc/yum.repos.d/tranquil-it-samba.repo <<EOF
[tranquil-it-samba]
name=Samba AD DC - Tranquil IT
baseurl=https://samba.tranquil.it/redhat9/samba-4.23/
gpgcheck=0
gpgkey=https://samba.tranquil.it/tissamba-pubkey.gpg
enabled=1
EOF
```

Paso 2: Limpieza e Instalación de paquetes

```
sudo dnf clean all
sudo dnf update -y
sudo dnf install epel-release -y
sudo dnf config-manager --set-enabled crb
sudo dnf clean all
sudo dnf install samba samba-dc krb5-workstation-y
```

FASE 3: APROVISIONAMIENTO DE ACTIVE DIRECTORY

En la fase anterior instalamos samba ahora es necesario eliminar el archivo por defecto que se instala. Esto porque el comando de aprovisionamiento de Samba al detectar un archivo `smb.conf` asumirá que el servidor está instalado tomará este como ejemplo.

```
sudo rm -f /etc/samba/smb.conf
```

```
[rocky@dc1 ~]$ sudo rm -f /etc/samba/smb.conf
```

Paso 1: Construir Active Directory

Utilizamos el siguiente comando:

```
sudo samba-tool domain provision --use-rfc2307 --realm=DARKNET.SOLUTIONS --  
domain=DARKNET --server-role=dc --dns-backend=SAMBA_INTERNAL --host-  
ip=192.168.10.130 --adminpass="D4rkn3t2026"
```

Con el comando “samba-tool domain provision” genera la base de datos del dominio.

El comando “--use-rfc2307” activa las extensiones de esquemas POSIX en LDAP. Esto nos ayudara a almacenar atributos de Linux como UID y GID dentro del active directory de Windows.

El comando “--realm=DARKNET.SOLUTIONS” define el FQDN (Nombre de Dominio Completamente Calificado).

El comando “--domain=DARKNET” Es el nombre NetBIOS del dominio. Esto es esencial para compatibilidad con sistemas antiguos.

El comando “--server-role=dc” con esto aclaramos el rol que debe de cumplir en el dominio. Domain Controller.

El comando “--dns-backend=SAMBA_INTERNAL” Le dice a samba que active su propio servidor DNS.

El comando “--host-ip=192.168.10.130” le indica que utilice esta IP únicamente para registrar los servicios LDAP, Kerberos y DNS.

El comando “--adminpass=” Le indica la contraseña directamente

Paso 2: Enlazar la configuración de Kerberos

```
sudo rm -f /etc/krb5.conf
```

```
sudo ln -s /var/lib/samba/private/krb5.conf /etc/krb5.conf
```

Utilizamos estos comandos por que Samba acaba de generar un archivo de configuración de Kerberos. El archivo /etc/krb5.conf es el archivo original del sistema Red Hat usualmente este archivo viene vacío o con configuraciones por defecto. Al crear el enlace simbólico asegura que cualquier herramienta sepa donde ir para pedir tickets de autenticación.

Paso 3: Configurar la resolución DNS

```
[rocky@dc1 ~]$ sudo nano /etc/resolv.conf
```

```
GNU nano 5.6.1 /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search localdomain darknet.solutions
nameserver 127.0.0.1
```

Es necesario hacerlo así porque, Cuando una PC Windows intente unirse al dominio Preguntara por el Domain Controller. Si el servidor apunta al dns de Google (8.8.8.8) no podrá encontrar estos registros locales.

Paso 4: Deshabilitar servicios conflictivos y arrancar Active Directory

El servicio compartido se divide en smb y nmb. Estos servicios deben de estar apagados, porque “samba” controla todo.

```
sudo systemctl disable --now smb nmb winbind 2>/dev/null
```

```
sudo systemctl mask smb nmb winbind 2>/dev/null
```

```
sudo systemctl enable --now samba
```

Utilizamos “mask” para crear un enlace simbólico hacia /dev/null, lo que impide que el sistema operativo los levante.

```
[rocky@dc1 ~]$ sudo systemctl disable --now smb nmb winbind 2>/dev/null
[sudo] password for rocky:
[rocky@dc1 ~]$ sudo systemctl mask smb nmb winbind 2>/dev/null
[rocky@dc1 ~]$ sudo systemctl enable --now samba
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/samba.service → /usr/lib/systemd/system/samba.service.
```

FASE 4: VERIFICACIÓN DEL AD

Paso 1: Validar la emisión de Tickets de Kerberos

Probamos pedir un ticket a kerberos con el comando “sudo kinit Administrator”. Klist muestra un ticket válido con el DC DARKNET.SOLUTIONS, básicamente probamos el sistema de autenticación.

```
[rocky@dc1 ~]$ sudo kinit Administrator
Password for Administrator@DARKNET.SOLUTIONS:
Warning: Your password will expire in 41 days on Wed Jul 15 04:07:05 2026
```

Paso 2: Comprobar los Registros DNS de Localización de Servicios (SRV)

Debemos asegurarnos de que el servicio DNS es de suma importancia para AD. Para saber que está funcionando correctamente utilizamos:

```
host -t SRV _ldap._tcp.darknet.solutions.
host -t SRV _kerberos._udp.darknet.solutions.
```

Con el uso de “-t SRV” buscare registros de servicios. Al ejecutar estos comandos esperamos una respuesta inmediata y que muestre los puertos por donde corre los servicios.


```
[rocky@dc1 ~]$ host -t SRV _ldap._tcp.darknet.solutions.  
_ldap._tcp.darknet.solutions has SRV record 0 100 389 dc1.darknet.solutions.  
[rocky@dc1 ~]$ host -t SRV _kerberos._udp.darknet.solutions.  
_kerberos._udp.darknet.solutions has SRV record 0 100 88 dc1.darknet.solutions.
```

Paso 3: Verificar el Nivel Funcional del Dominio

Samba emula diversas versiones de Windows Server. Por esto debemos saber cual versión tenemos para saber que configurar. Esto lo hacemos con:

sudo samba-tool domain level show

```
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool domain level show  
[sudo] password for rocky:  
Domain and forest function level for domain 'DC=darknet,DC=solutions'  
  
Forest function level: (Windows) 2008 R2  
Domain function level: (Windows) 2008 R2  
Lowest function level of a DC: (Windows) 2008 R2
```

FASE 5: CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DHCP

Paso 1: Instalamos el demonio dhcp.

sudo dnf install dhcp-server -y

```
[rocky@dc1 ~]$ sudo dnf install dhcp-server -y  
[sudo] password for rocky:
```

Paso 2: Configurar el archivo dhcpd.conf

sudo nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

```
# Nombre del dominio que se le asignará a los clientes  
option domain-name "darknet.solutions";
```

```
# Los clientes DEBEN usar a tu Rocky Linux como su servidor DNS  
option domain-name-servers 192.168.10.130;
```

```
# Tiempos de concesión de IP por defecto (en segundos)  
default-lease-time 600;  
max-lease-time 7200;
```

authoritative;

Declaración de la subred interna del laboratorio

```
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.10.50 192.168.10.150;    # Rango de IPs que entregará a las PCs Windows  
    option routers 192.168.10.130;        # Puerta de enlace para los clientes  
}
```

```
[rocky@dc1 ~]$ sudo cat /etc/dhcp/dhcpd.conf  
[sudo] password for rocky:  
#  
# DHCP Server Configuration file.  
# see /usr/share/doc/dhcp-server/dhcpd.conf.example  
# see dhcpd.conf(5) man page  
#  
# Nombre del dominio que se le asignará a los clientes  
option domain-name "darknet.solutions";  
  
# Los clientes DEBEN usar a tu Rocky Linux como su servidor DNS  
option domain-name-servers 192.168.10.130;  
  
# Tiempos de concesión de IP por defecto (en segundos)  
default-lease-time 600;  
max-lease-time 7200;  
authoritative;  
  
# Declaración de la subred interna del laboratorio  
subnet 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 {  
    range 192.168.10.50 192.168.10.150;    # Rango de IPs que entregará a las PCs Windows  
    option routers 192.168.10.130;        # Puerta de enlace para los clientes  
}
```

Paso 3: Amarrar tu DHCP en Rocky Linux únicamente a ens192

Definimos que interfaz escucha el DHCP. Como en tu archivo `/etc/dhcp/dhcpd.conf` solo declaraste la subred `192.168.10.0/24`, el demonio `dhcpd` automáticamente ignorará el tráfico de la tarjeta `ens160` porque su IP (`192.168.5.130`) no encaja en ese rango.

Para editar el servicio hacemos:

```
sudo systemctl edit dhcpd
```

Esto nos abrirá un archivo y introducimos lo siguiente:

[Service]

ExecStart=

ExecStart=/usr/sbin/dhcpd -f -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -user dhcpd -group dhcpd ens192

```
[Service]
ExecStart=
ExecStart=/usr/sbin/dhcpd -f -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf -user dhcpd -group dhcpd ens192
```

Paso 4: Iniciar el servicio dhcpd

```
sudo systemctl start dhcpd
```

FASE 6: ESTRUCTURACIÓN INTERNA DEL SERVIDOR (CLI)

Paso 1: Creamos las 5 Unidades Organizativas.

```
sudo samba-tool ou create "OU=Tecnologia,DC=darknet,DC=solutions"
sudo samba-tool ou create "OU=Administrativa,DC=darknet,DC=solutions"
sudo samba-tool ou create "OU=Legal,DC=darknet,DC=solutions"
sudo samba-tool ou create "OU=Comunicaciones,DC=darknet,DC=solutions"
sudo samba-tool ou create "OU=GestionHumana,DC=darknet,DC=solutions"
```

```
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool ou create "OU=Tecnologia,DC=darknet,DC=solutions"
[sudo] password for rocky:
Added ou "OU=Tecnologia,DC=darknet,DC=solutions"
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool ou create "OU=Administrativa,DC=darknet,DC=solutions"
Added ou "OU=Administrativa,DC=darknet,DC=solutions"
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool ou create "OU=Legal,DC=darknet,DC=solutions"
Added ou "OU=Legal,DC=darknet,DC=solutions"
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool ou create "OU=Comunicaciones,DC=darknet,DC=solutions"
Added ou "OU=Comunicaciones,DC=darknet,DC=solutions"
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool ou create "OU=GestionHumana,DC=darknet,DC=solutions"
Added ou "OU=GestionHumana,DC=darknet,DC=solutions"
```

Paso 2: Creamos los Grupos de Seguridad de cada Departamento.

Esto es necesario porque en ciberseguridad es más fácil trabajar con roles por grupo. Esto no ayuda a tener un mejor control de los permisos.

```
sudo samba-tool group add g_tecnologia
sudo samba-tool group add g_administrativa
sudo samba-tool group add g_legal
sudo samba-tool group add g_comunicaciones
sudo samba-tool group add g_gestionhumana
```

```
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool group add g_tecnologia
[sudo] password for rocky:
Added group g_tecnologia
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool group add g_administrativa
Added group g_administrativa
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool group add g_legal
Added group g_legal
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool group add g_comunicaciones
Added group g_comunicaciones
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool group add g_gestionhumana
Added group g_gestionhumana
```

Paso 3: Creamos los Usuarios 2 por Unidad Organizativa

Dirección de Tecnología

```
sudo samba-tool user create lperez "2026@D4rkn3t" --userou="OU=Tecnologia"
sudo samba-tool user create crodriguez "2026@D4rkn3t" --userou="OU=Tecnologia"
```

Dirección Administrativa

```
sudo samba-tool user create jlopez "2026@D4rkn3t" --userou="OU=Administrativa"
sudo samba-tool user create amendez "2026@D4rkn3t" --userou="OU=Administrativa"
```

Dirección Legal

```
sudo samba-tool user create mhernandez "2026@D4rkn3t" --userou="OU=Legal"
sudo samba-tool user create wbelliard "2026@D4rkn3t" --userou="OU=Legal"
```

Dirección de Comunicaciones

```
sudo samba-tool user create jpereira "2026@D4rkn3t" --userou="OU=Comunicaciones"
sudo samba-tool user create hmanuel "2026@D4rkn3t" --userou="OU=Comunicaciones"
```

Dirección de Gestión Humana

```
sudo samba-tool user create jcaminero "2026@D4rkn3t" --userou="OU=GestionHumana"
sudo samba-tool user create ftatis "2026@D4rkn3t" --userou="OU=GestionHumana"
```

El parametro `--userou` le indica que no guarde los usuarios en `CN=Users`, sino que lo archive en su Unidad Organizativa directamente.

```
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool user create lperez "2026@D4rkn3t" --userou="OU=Tecnologia"
[sudo] password for rocky:
User 'lperez' added successfully
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool user create crodriguez "2026@D4rkn3t" --userou="OU=Tecnologia"
User 'crodriguez' added successfully
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool user create jlopez "2026@D4rkn3t" --userou="OU=Administrativa"
User 'jlopez' added successfully
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool user create amendez "2026@D4rkn3t" --userou="OU=Administrativa"
User 'amendez' added successfully
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool user create mhernandez "2026@D4rkn3t" --userou="OU=Legal"
User 'mhernandez' added successfully
[rocky@dc1 ~]$
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool user create wbelliard "2026@D4rkn3t" --userou="OU=Legal"
User 'wbelliard' added successfully
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool user create jpereira "2026@D4rkn3t" --userou="OU=Comunicaciones"
User 'jpereira' added successfully
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool user create hmanuel "2026@D4rkn3t" --userou="OU=Comunicaciones"
User 'hmanuel' added successfully
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool user create jcaminero "2026@D4rkn3t" --userou="OU=GestionHumana"
User 'jcaminero' added successfully
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool user create ftatis "2026@D4rkn3t" --userou="OU=GestionHumana"
User 'ftatis' added successfully
```

Luego de crear los usuarios debemos agregarlos a sus respectivos grupos:

```
sudo samba-tool group addmembers g_tecnologia lperez,crodriguez
sudo samba-tool group addmembers g_administrativa jlopez,amendez
sudo samba-tool group addmembers g_legal mhernandez,wbelliard
sudo samba-tool group addmembers g_comunicaciones jpereira,hmanuel
sudo samba-tool group addmembers g_gestionhumana jcaminero,ftatis
```

```
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool group addmembers g_tecnologia lperez,crodriguez
[sudo] password for rocky:
Added members to group g_tecnologia
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool group addmembers g_administrativa jlopez,amendez
Added members to group g_administrativa
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool group addmembers g_legal mhernandez,wbelliard
Added members to group g_legal
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool group addmembers g_comunicaciones jpereira,hmanuel
Added members to group g_comunicaciones
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool group addmembers g_gestionhumana jcaminero,ftatis
Added members to group g_gestionhumana
```

Paso 3: Configurar la GPO de Bloqueo de Cuentas y Contraseña Robusta

Esta GPO podemos configurarla en la base de datos de Samba con estos dos comandos:

```
sudo samba-tool domain passwordsettings set --complexity=on --min-pwd-length=8
sudo samba-tool domain passwordsettings set --account-lockout-threshold=3
```

```
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool domain passwordsettings set --complexity=on --min-pwd-length=8
[sudo] password for rocky:
Password complexity activated!
Minimum password length changed!
All changes applied successfully!
[rocky@dc1 ~]$ sudo samba-tool domain passwordsettings set --account-lockout-threshold=3
Account lockout threshold changed!
All changes applied successfully!
```

ACLARACIÓN SOBRE LOS PERFILES MÓVILES Y LAS RESTRICCIONES AVANZADAS

Las restricciones de bloquear el CMD, deshabilitar la ventana de "Ejecutar" (RUN) o inyectar la ruta de una imagen de fondo no se pueden escribir en formato de texto plano dentro de Linux. Esos bloqueos modifican llaves del registro de Windows (NTUSER.DAT) y se empaquetan en archivos binarios llamados Registry.pol dentro del directorio SYSVOL.

Para resolver este problema, dejamos las rutas listas en el File Server. Cuando configures el recurso compartido [Profiles] en tu archivo smb.conf, samba se quedo a la espera de recibir las carpetas.

Para que los usuarios sepan que deben guardar su información en un segundo disco utilizaremos la directiva Folder Redirection. Esto lo haremos una vez estemos conectados desde Windows 10 como usuario Administrador.

FASE 7: IMPLEMENTACIÓN DEL FILE SERVER

Paso 1: Formatear el Disco dedicado.

Esto lo hacemos por que el disco tiene que tener un formato compatible con Windows y Linux. EXT4 es el ideal para esto.

```
sudo mkfs.ext4 /dev/nvme0n2
```

```
[rocky@dc1 ~]$ sudo mkfs.ext4 /dev/nvme0n2
[sudo] password for rocky:
mke2fs 1.46.5 (30-Dec-2021)
Creating filesystem with 2621440 4k blocks and 655360 inodes
Filesystem UUID: 4cdf260a-0c5c-45da-be8f-bd2fc6481128
Superblock backups stored on blocks:
    32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632

Allocating group tables: done
Writing inode tables: done
Creating journal (16384 blocks): done
Writing superblocks and filesystem accounting information: done
```

Paso 2: Crea el punto de montaje y enlazar el disco.

Esto lo hacemos para que el disco se pueda utilizar si los discos no se “amarran” a una carpeta no se pueden utilizar.

```
sudo mkdir -p /srv/samba
sudo mount /dev/nvme0n2 /srv/samba
```

```
[rocky@dc1 ~]$ sudo mkdir -p /srv/samba
[sudo] password for rocky:
[rocky@dc1 ~]$ sudo mount /dev/nvme0n2 /srv/samba
```

Paso 3: Asegurar la Persistencia tras Reinicios.

Si no ejecutamos estos comandos al reiniciar la VM el disco se desconectará y no funcionara.

```
sudo nano /etc/fstab
En el final del documento:
/dev/nvme0n2 /srv/samba ext4 defaults 0 0
```

```
GNU nano 5.6.1 /etc/fstab
#
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Thu Feb  5 23:37:32 2026
#
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk/'.
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info.
#
# After editing this file, run 'systemctl daemon-reload' to update systemd
# units generated from this file.
#
/dev/mapper/rl-root / xfs defaults 0 0
UUID=5a5322d6-6443-4c2b-b3fb-732f6588c6d7 /boot xfs defaults 0 0
/dev/mapper/rl-swap none swap defaults 0 0
/dev/nvme0n2 /srv/samba ext4 defaults 0 0
```

Paso 4: Reconfigurar el archivo smb.conf

En este paso configuraremos unas cuantas cosas en el archivo smb.conf

Arreglaremos la línea dns forwarder = 127.0.0.1 esto haremos que apunte al 192.168.5.2.

Luego de hacer agregaremos las carpetas compartidas y configuraremos los archivos que serán permitidos. El archivo se verá así:

```
# Global parameters
[global]
    dns forwarder = 192.168.5.2
    netbios name = DC1
    realm = DARKNET.SOLUTIONS
    server role = active directory domain controller
    workgroup = DARKNET
    idmap_ldb:use rfc2307 = yes

[sysvol]
    path = /var/lib/samba/sysvol
    read only = No

[netlogon]
    path = /var/lib/samba/sysvol/darknet.solutions/scripts
    read only = No

# ===== CARPETAS DEL FILE SERVER =====

[Profiles]
    path = /srv/samba/profiles
    read only = No
    guest ok = No
    browseable = No
    directory mask = 0700
    create mask = 0700

[FormatosRestringidos]
    path = /srv/samba/restringidos
    read only = No
    guest ok = No
    valid users = @g_administrativa @g_legal @g_gestionhumana
    veto files = /*.mp3/*.mp4/*.avi/*.mkv/*.exe/*.msi/*.bat/
    delete veto files = Yes

[Comunicaciones]
    path = /srv/samba/comunicaciones
    read only = No
    guest ok = No
    valid users = @g_comunicaciones
    veto files = /*.exe/*.msi/*.bat/
    delete veto files = Yes

[Tecnologia]
    path = /srv/samba/tecnologia
```



```
read only = No
guest ok = No
valid users = @g_tecnologia
```

```
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smb.conf
# Global parameters
[global]
    dns forwarder = 192.168.5.2
    netbios name = DC1
    realm = DARKNET.SOLUTIONS
    server role = active directory domain controller
    workgroup = DARKNET
    idmap_ldb:use rfc2307 = yes

GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smb.conf

# ===== CARPETAS DEL FILE SERVER =====

[Profiles]
    path = /srv/samba/profiles
    read only = No
    guest ok = No
    browseable = No
    directory mask = 0700
    create mask = 0700

[FormatosRestringidos]
    path = /srv/samba/restringidos
    read only = No
    guest ok = No
    valid users = @g_administrativa @g_legal @g_gestionhumana
    veto files = /*.mp3/*.*mp4/*.*avi/*.*mkv/*.*exe/*.*msi/*.*bat/
    delete veto files = Yes

[Comunicaciones]
    path = /srv/samba/comunicaciones
    read only = No
    guest ok = No
    valid users = @g_comunicaciones
    veto files = /*.exe/*.*msi/*.*bat/
    delete veto files = Yes

[Tecnologia]
    path = /srv/samba/tecnologia
    read only = No
    guest ok = No
    valid users = @g_tecnologia
```

Paso 4: Reconfigurar el archivo smb.conf

Crearemos las carpetas internas en el disco montado “/srv/samba”.

```
# 1. Crear las subcarpetas dentro del nuevo disco NVMe
sudo mkdir -p /srv/samba/{profiles,restringidos,comunicaciones,tecnologia}
```

2. Hacemos root el propietario
`sudo chown -R root:root /srv/samba/`

3. Permisos generales de lectura y escritura para los miembros del dominio
`sudo chmod -R 777 /srv/samba/`

4. Activar el Sticky Bit en los perfiles para garantizar la privacidad de los alumnos/usuarios
`sudo chmod 1777 /srv/samba/profiles`
Hicimos que root es el propietario por completo porque dejaremos que Active Directory sea el que determine quien puede escribir o no. Tambien por esto dejamos permisos por completos a todos.

Hicimos el “chmod 1777” porque el 1 activa Sticky Bit. Esto indica que solo el usuario que creó su propia carpeta de documentos sea el dueño absoluto de borrar o modificar su contenido.

Luego de ejecutar todo esto hacemos:

`sudo systemctl restart samba`

Esto para hacer que samba vuelva a leer el documento smb.conf

```
[rocky@dc1 ~]$ sudo mkdir -p /srv/samba/{profiles,restringidos,comunicaciones,tecnologia}
[rocky@dc1 ~]$ sudo chown -R root:root /srv/samba/
[rocky@dc1 ~]$ sudo chmod -R 777 /srv/samba/
[rocky@dc1 ~]$ sudo chmod 1777 /srv/samba/profiles
```

```
[rocky@dc1 ~]$ sudo systemctl restart samba
```

FASE 8: CONECTIVIDAD Y UNIÓN AL DOMINIO

Paso 1: Validamos que el DHCP funciona.

La IP obtenida por Windows debe estar en el rango 192.168.10.50 - .150. Debe tener el Gateway y el DNS la IP 192.168.10.130.

```

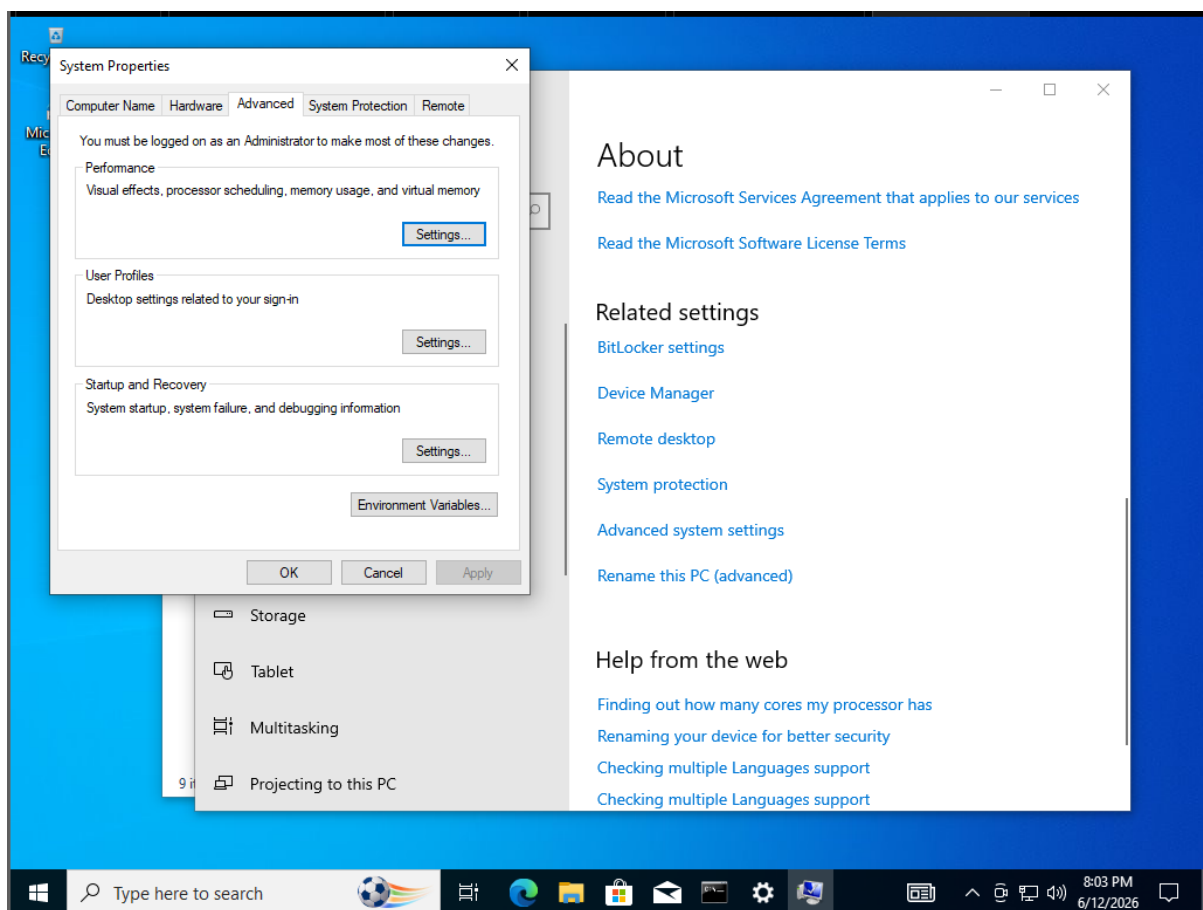
Ethernet adapter Ethernet1:

    Connection-specific DNS Suffix  . : darknet.solutions
    Description . . . . . : Intel(R) 82574L Gigabit Network Connection #2
    Physical Address. . . . . : 00-0C-29-40-57-92
    DHCP Enabled. . . . . : Yes
    Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::b78b:79d3:91b2:f8ca%7(Preferred)
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.10.135(Preferred)
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Lease Obtained. . . . . : Friday, June 12, 2026 7:50:13 PM
    Lease Expires . . . . . : Friday, June 12, 2026 8:00:13 PM
    Default Gateway . . . . . : 192.168.10.130
    DHCP Server . . . . . : 192.168.10.130
    DHCPv6 IAID . . . . . : 167775273
    DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-31-BA-5D-68-00-0C-29-40-57-88
    DNS Servers . . . . . : 192.168.10.130
    NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled

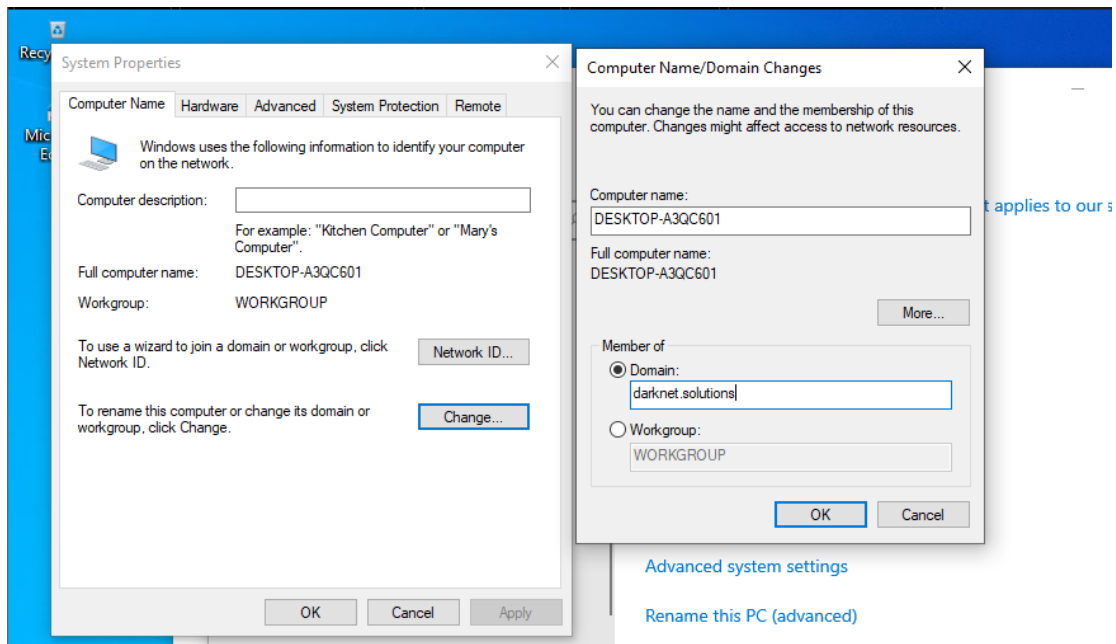
```

Paso 2: La Unión Oficial al Dominio.

1-En Windows 10, busca "Este Equipo" -> Clic derecho -> Propiedades -> Configuración avanzada del sistema.



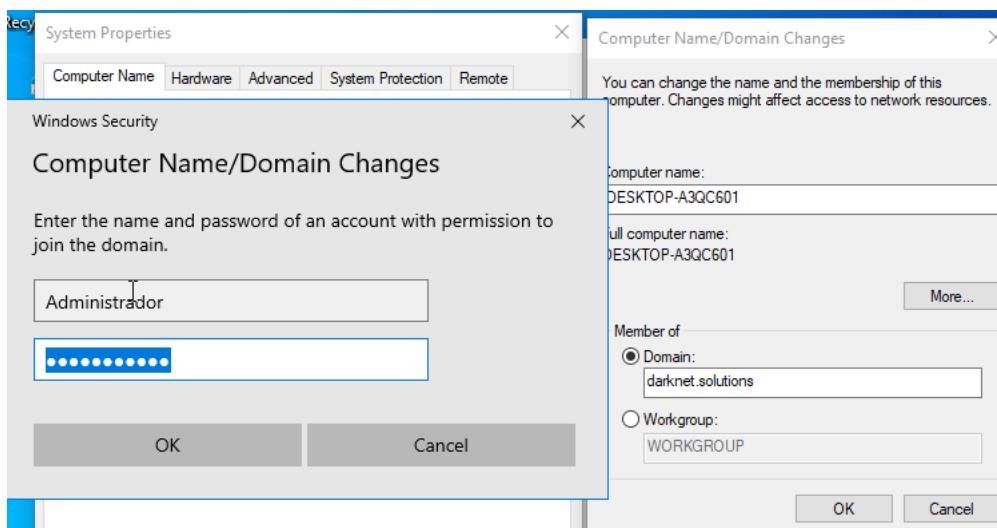
2-En la pestaña Nombre de equipo, haz clic en el botón Cambiar. Selecciona Miembro del dominio y escribe: darknet.solutions.



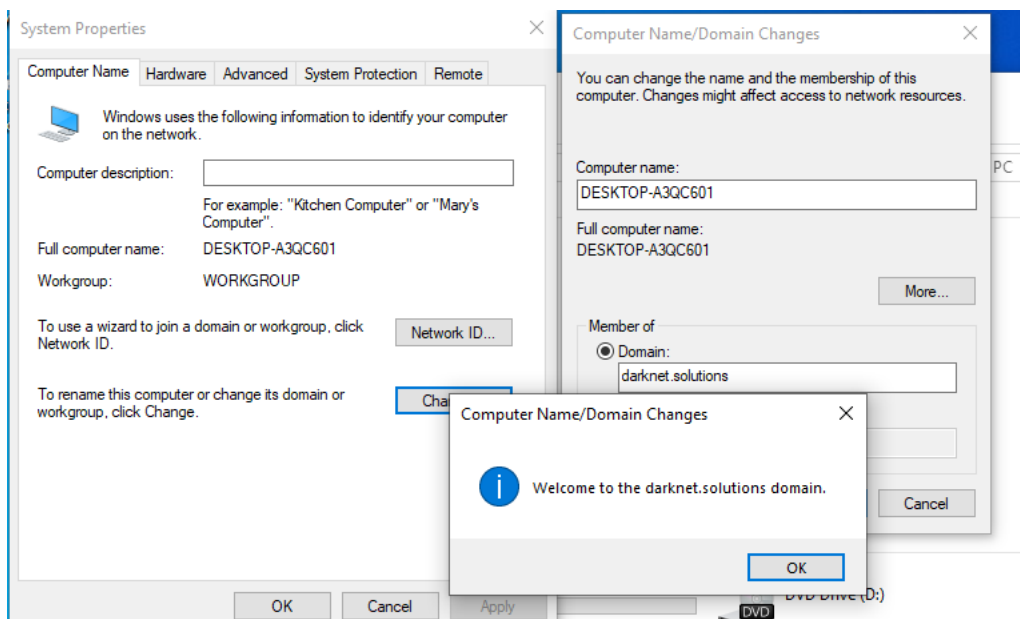
3-Al darle Aceptar, se abrirá una ventana flotante pidiendo credenciales. Introduce:

Usuario: Administrator

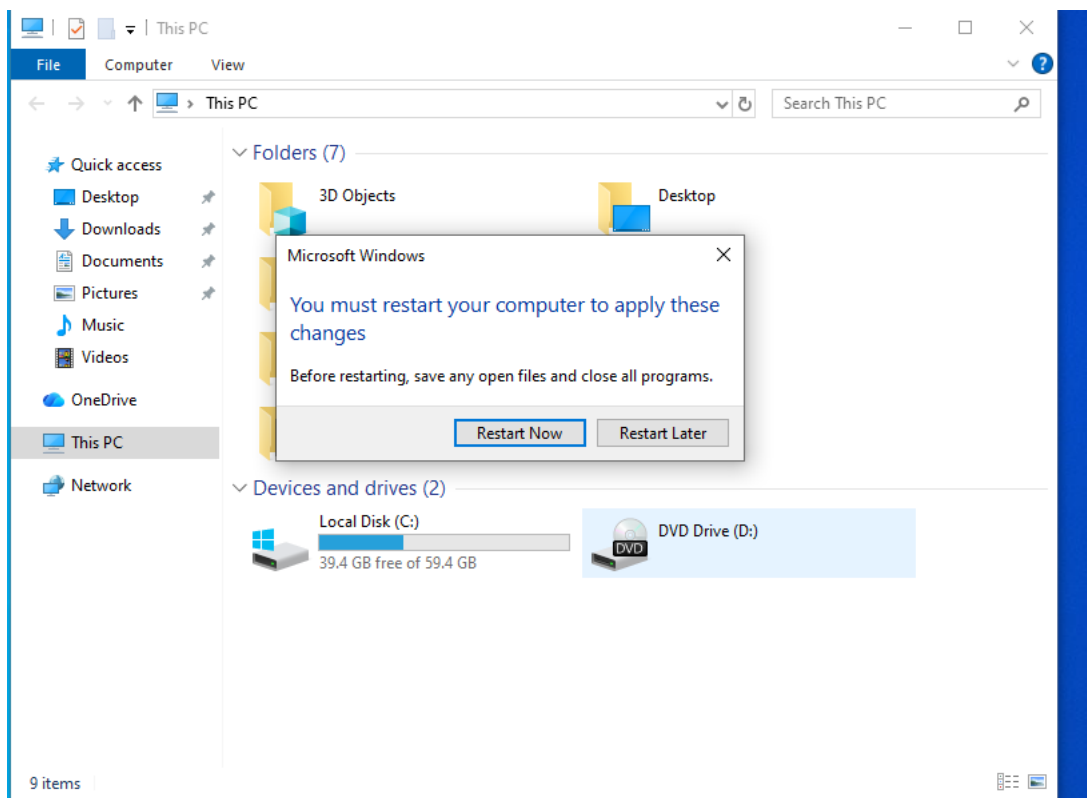
Contraseña: D4rkn3t2026



4-Saltará el mensaje: “Bienvenido al dominio darknet.solutions”.

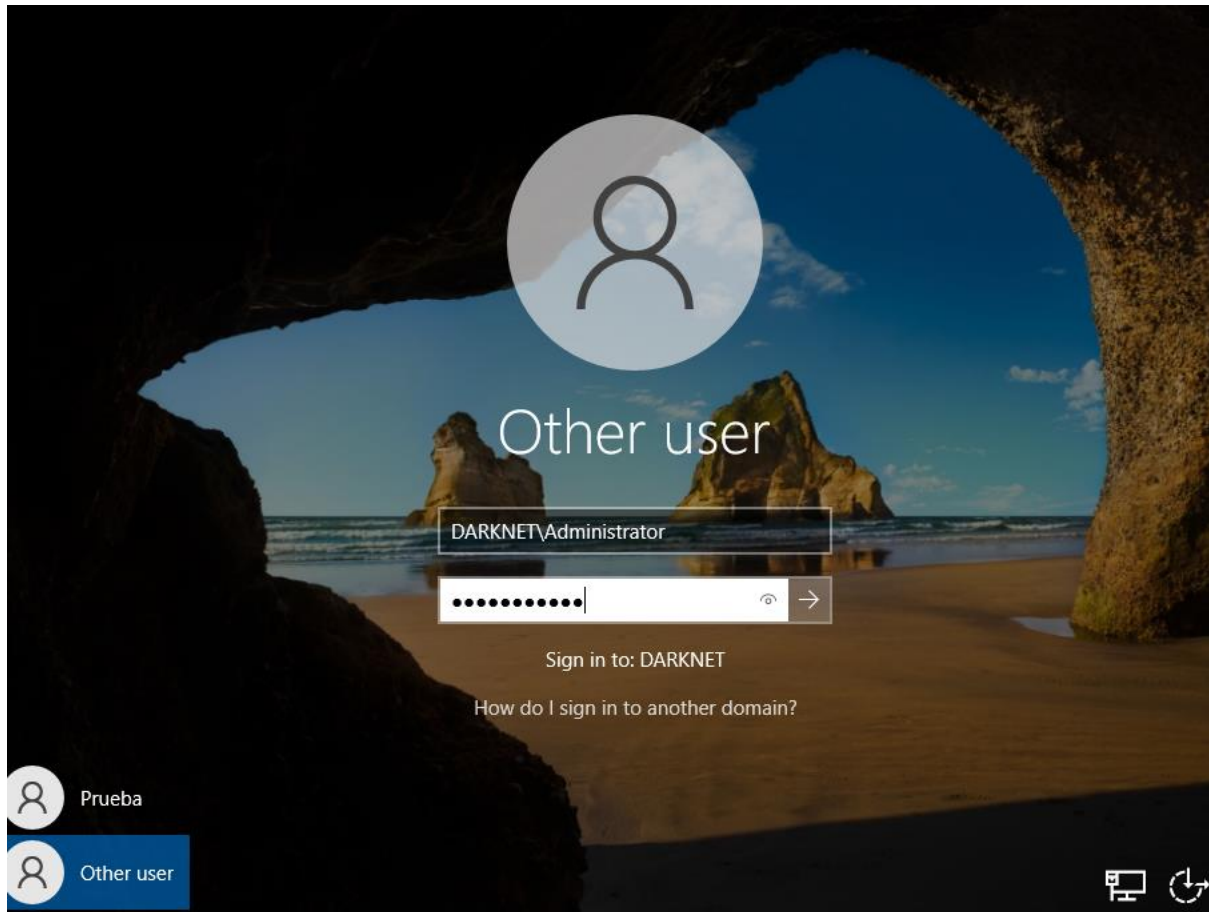


5-Reinicia la computadora.



FASE 9: DESPLIEGUE DE OUS, GPOS Y PERFILES (VÍA RSAT)

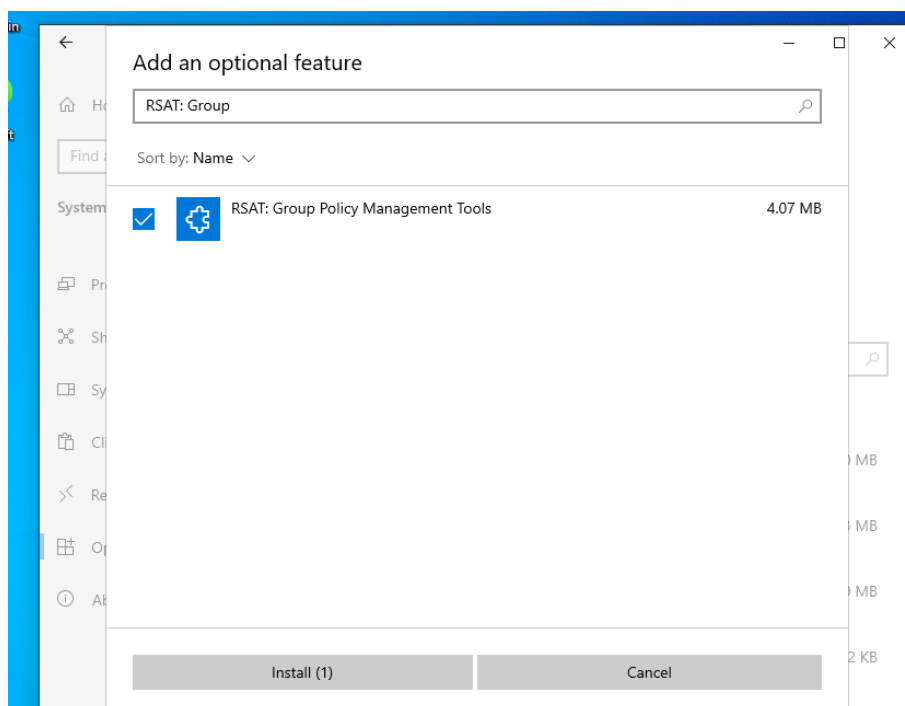
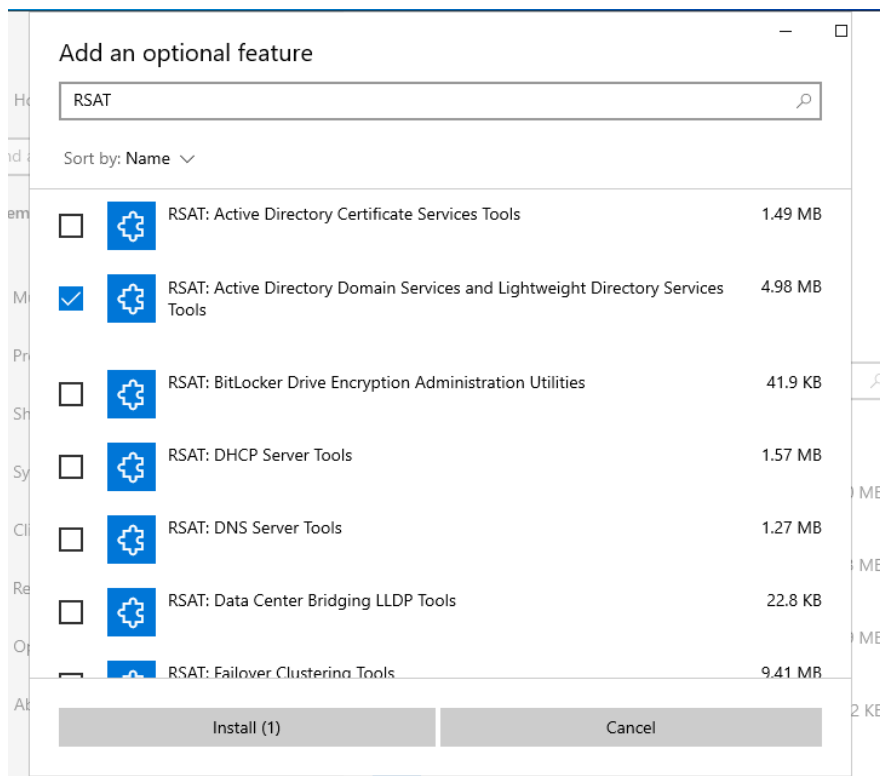
Una vez reiniciada la máquina, inicia sesión como el Administrador del dominio.



Paso 1: Instalar las RSAT

Ve a Configuración de Windows → System → Características Opcionales → Agregar una característica.

Instala: RSAT: herramientas de Active Directory Domain Services y Lightweight Directory Services. También RSAT: Group Policy Management Tools.

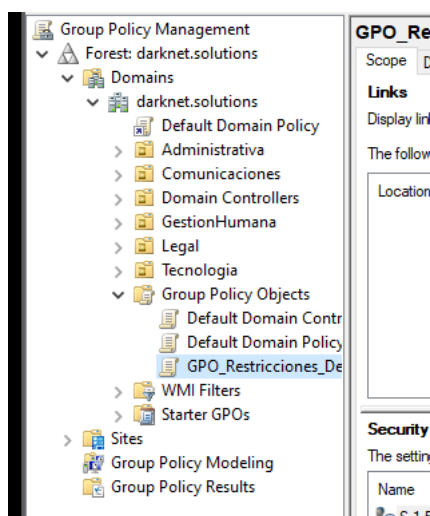


Esto lo hacemos por habilitan las consolas oficiales de Microsoft (dsa.msc y gpmmc.msc). Estas herramientas se conectarán de forma transparente a las bases de datos de tu Rocky Linux usando el protocolo LDAP, permitiéndote administrar todo visualmente.

Paso 2: Configurar las Restricciones Estéticas.

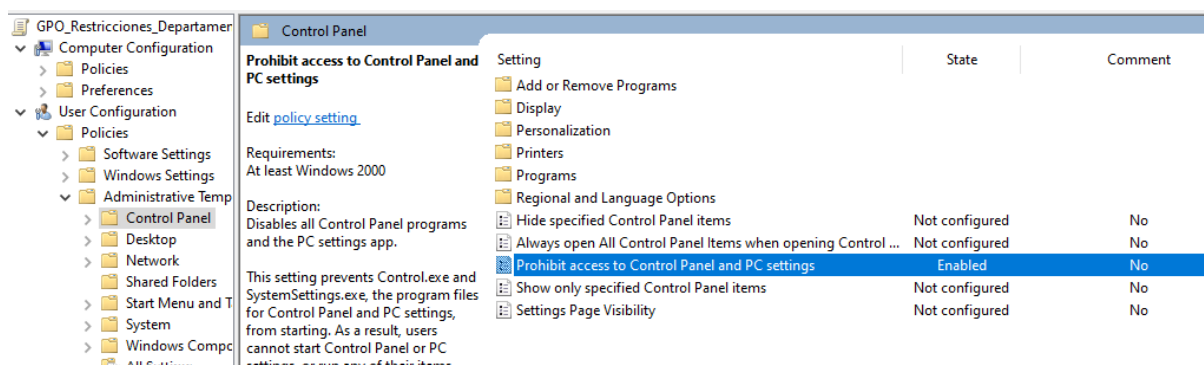
1- Abre la consola de Administración de Directivas de Grupo (gpmmc.msc):

2- Crea un nuevo GPO llamado GPO_Restricciones_Departamentales.

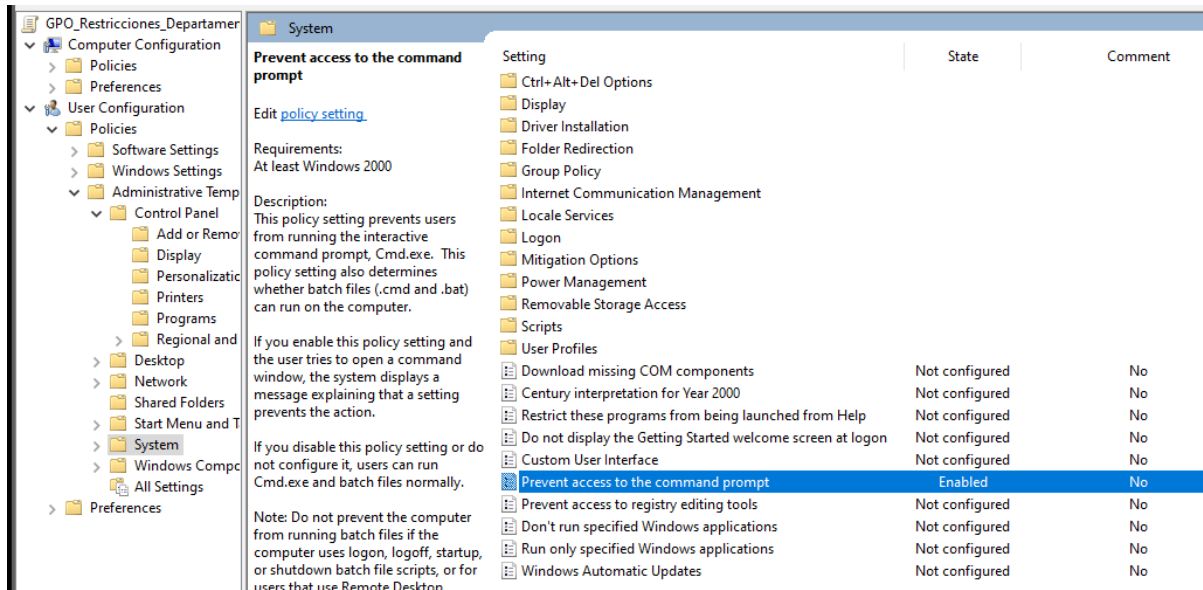


3- Dale clic derecho → Editar. Ve a Configuración de Usuario → Directivas → Plantillas Administrativas:

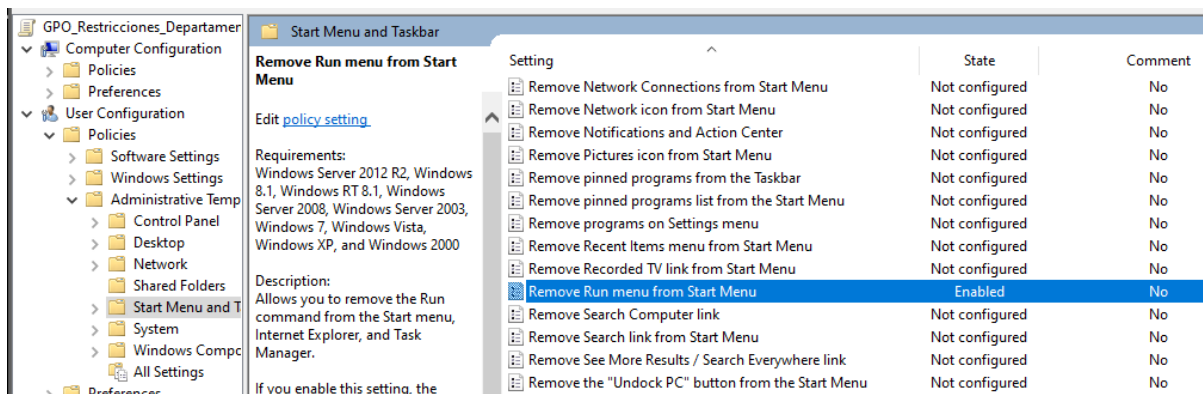
- Bloqueo del Panel de Control: Ve a Panel de Control y habilita "Prohibir el acceso a Configuración y Panel de Control".



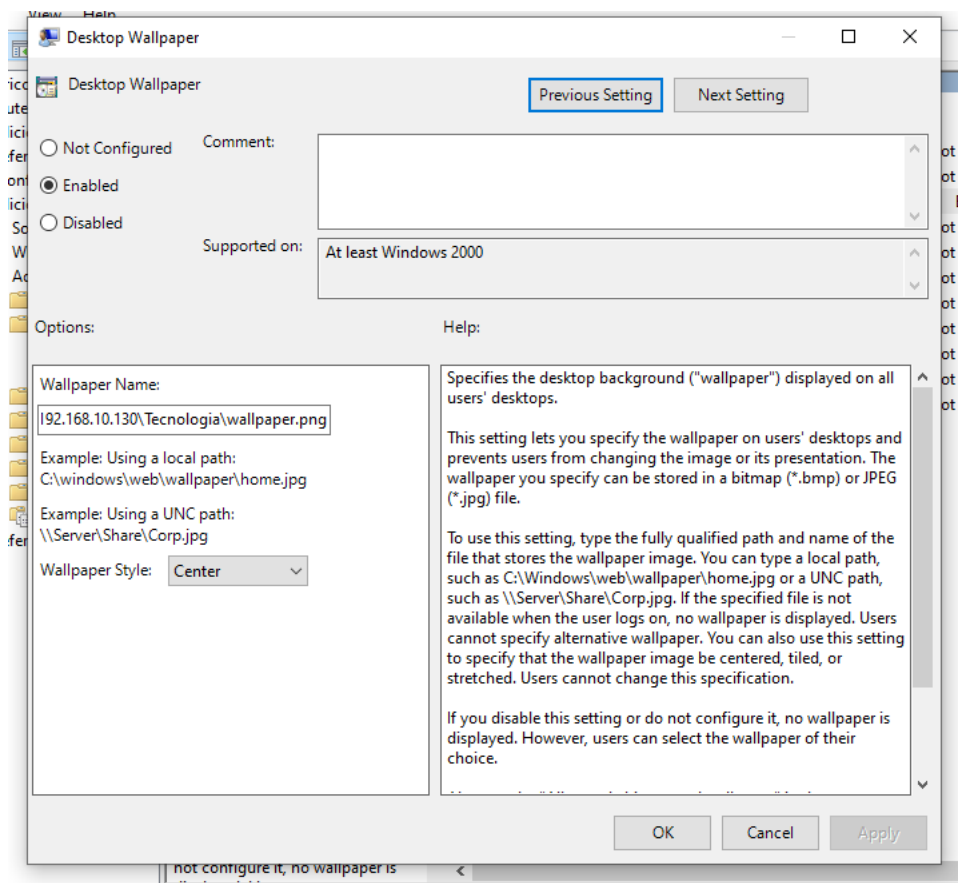
- Bloqueo de CMD: Ve a Sistema y habilita "Impedir el acceso al símbolo del sistema".



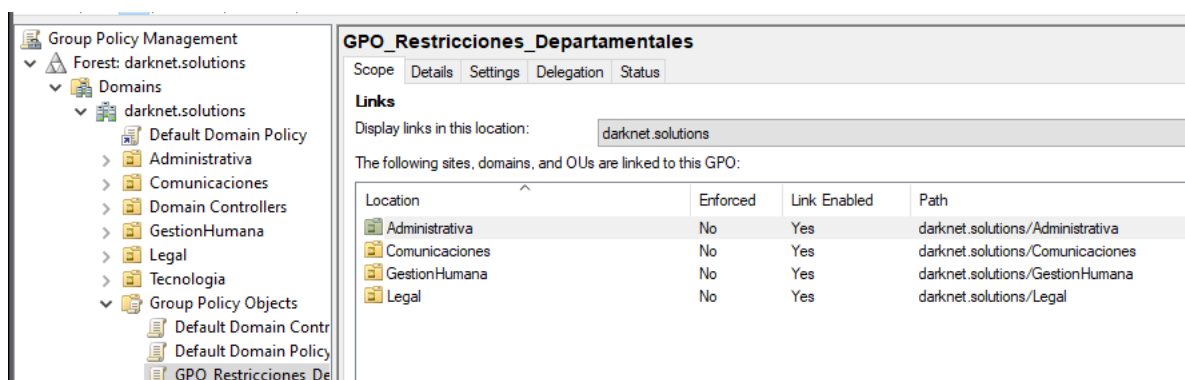
- Bloqueo de RUN: Ve a Menú Inicio y barra de tareas y habilita "Quitar el comando Ejecutar del menú Inicio".



- Fondo de Pantalla: Ve a Escritorio → Escritorio → Tapiz de Escritorio. Habilítalo e introduce la ruta de la imagen que dibujaste en Paint (ej: \\192.168.10.130\Tecnologia\wallpaper.png).

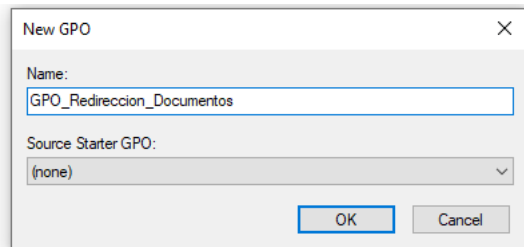


4- Vincular el GPO: Arrastra y vincula este GPO a las OUs Administrativa, Legal, Comunicaciones y GestionHumana. Deja la OU de Tecnologia libre de este GPO para que ellos no sufran los bloqueos.



Paso 3: Configurar el Roaming Profile.

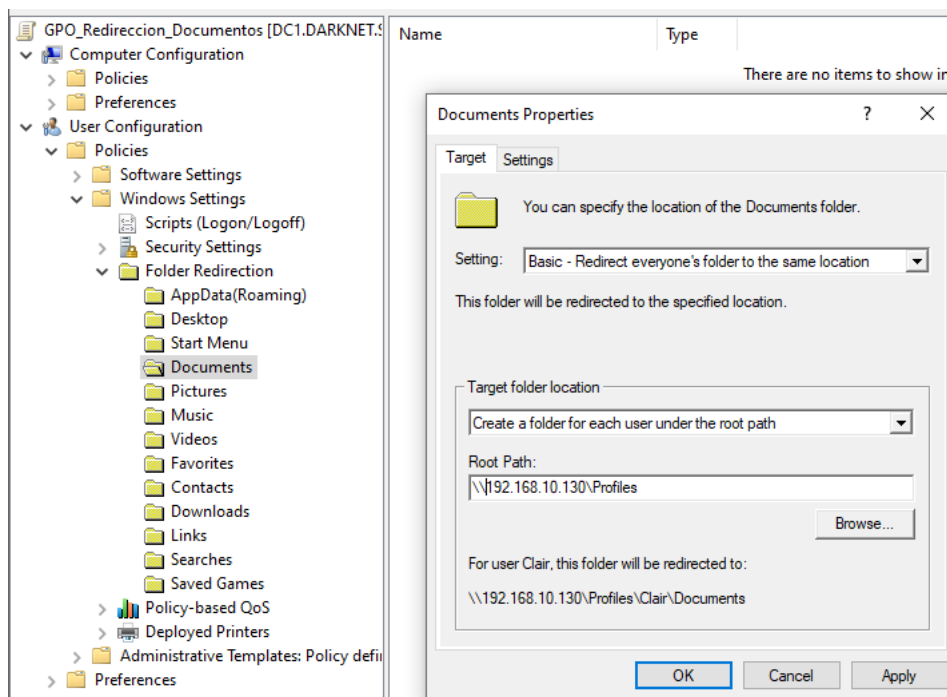
1- Crea una nueva política llamada GPO_Redireccion_Documentos y vincúlala a todas las OUs.



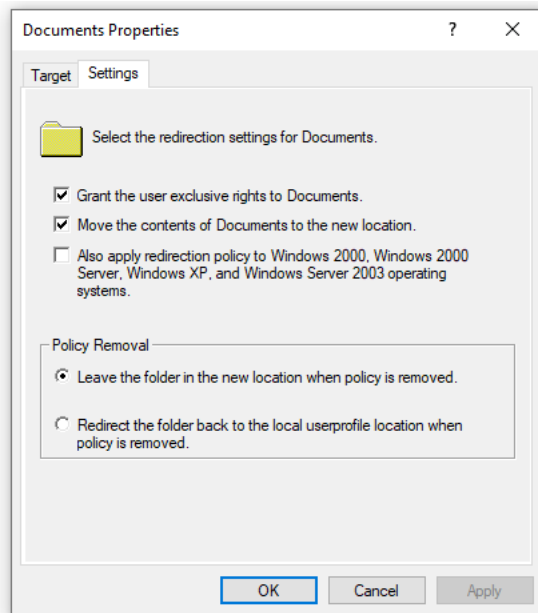
2- Edítala y navega hasta: Configuración de Usuario → Directivas → Configuración de Windows → Redirección de carpetas → Documentos.

3- Dale clic derecho → Propiedades y configúrala así:

- Configuración: Básica (Redirigir la carpeta de todos a la misma ubicación).
- Ubicación de la carpeta de destino: Crear una carpeta para cada usuario en la ruta raíz.
- Ruta de acceso raíz: \\192.168.10.130\Profiles



4- Ve a la pestaña Configuración de esa misma ventana y asegúrate de que la casilla "Otorgar derechos exclusivos al usuario sobre Documentos" esté marcada. Esto es para asegurar de que haya privacidad absoluta.



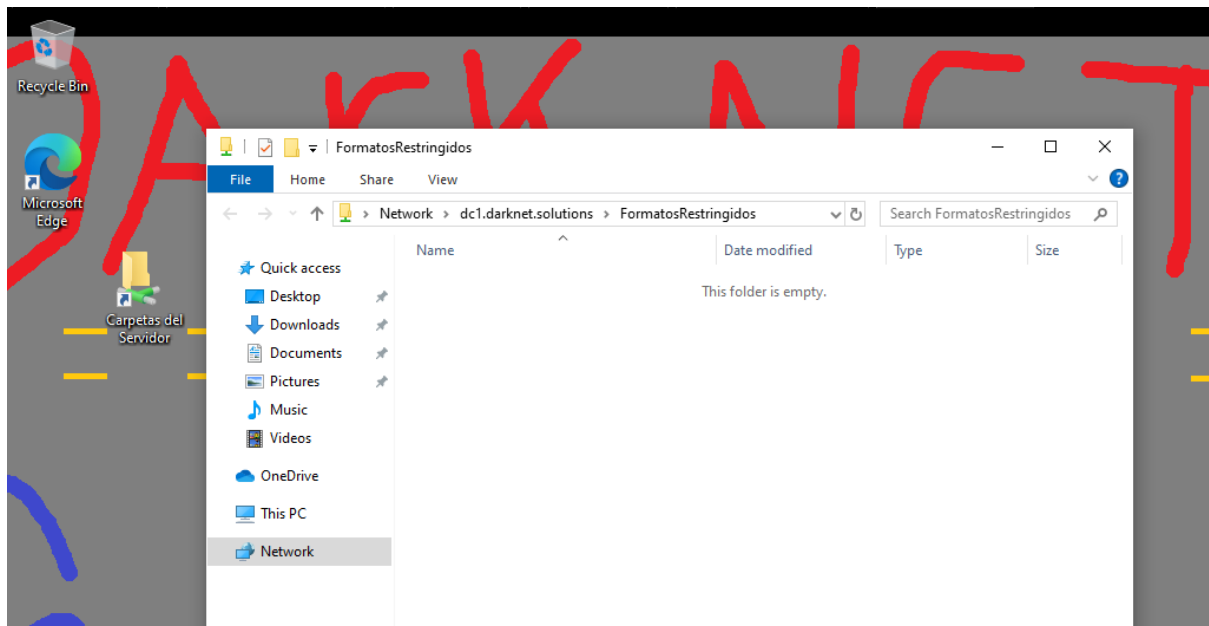
Paso 4: Validar Restricciones.

Para probarlo desde el Windows 10:

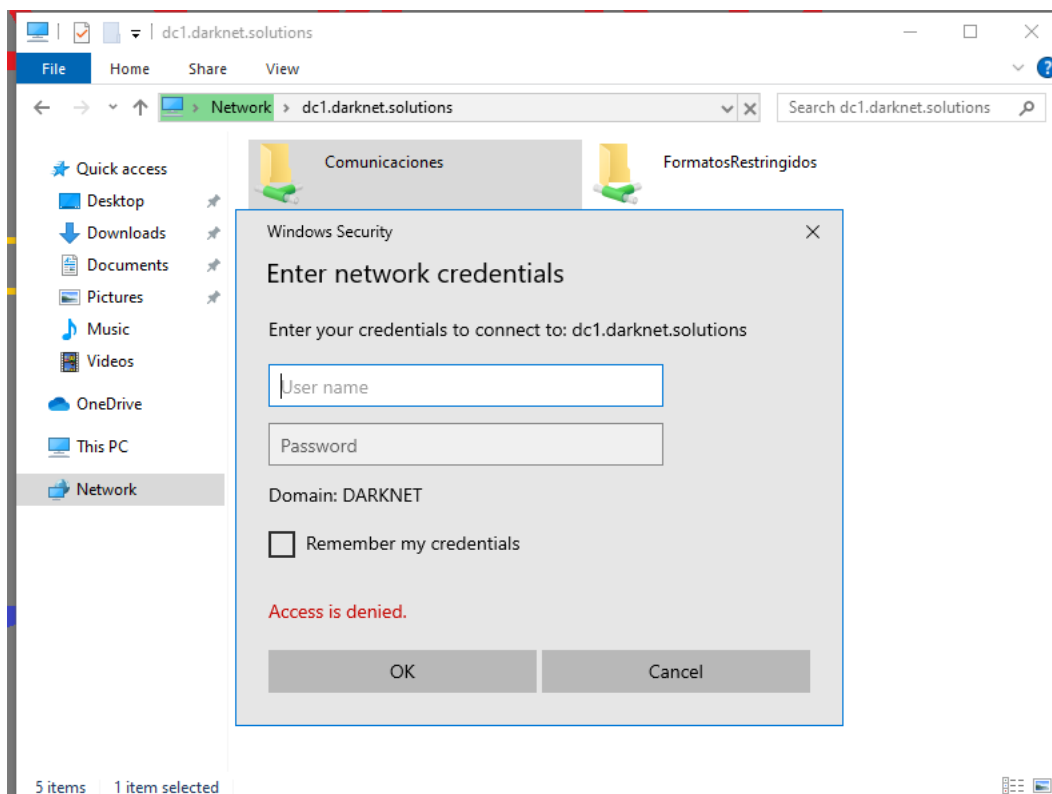
1. Inicia sesión con un usuario de la OU Legal (mhernandez).



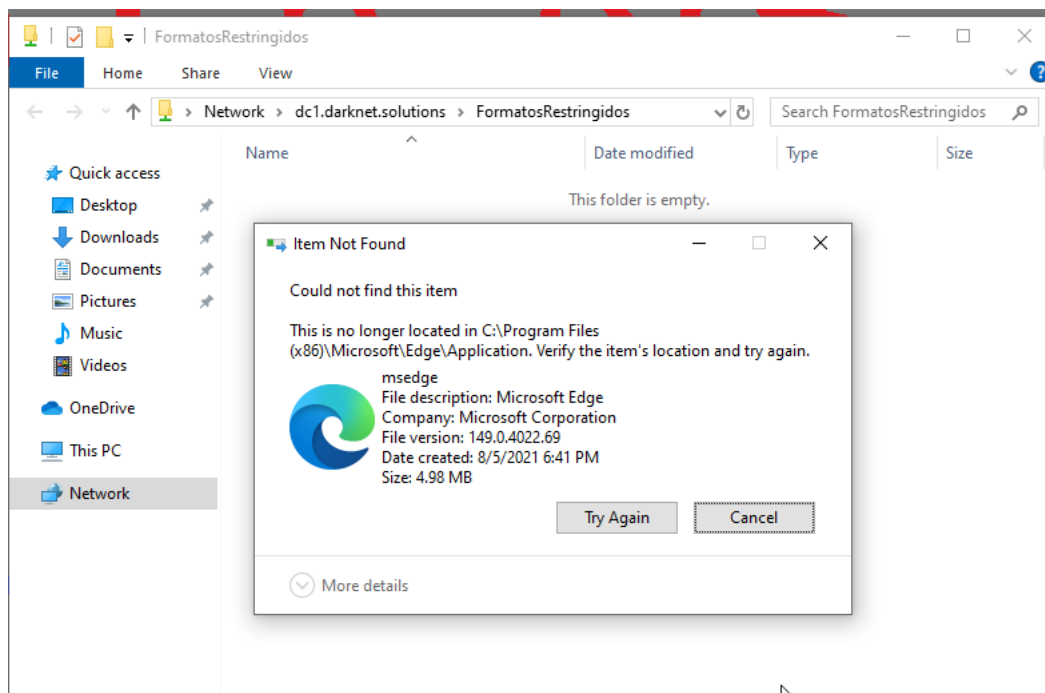
2. Crea un acceso directo en el escritorio con dirección al
`\\dc1.solutions\FormatosRestringido`



3. Intenta entrar a [Comunicaciones] o [Tecnología]. Windows rebotará con un error de
“Acceso Denegado”.



4. Entra a [FormatosRestringidos] intenta arrastrar un archivo de música .mp3 o un instalador .exe. El sistema te lanzará un aviso inmediato bloqueando la transferencia.



5. Verificar la Autopromoción de los Perfiles

```
[rocky@dc1 ~]$ ls -l /srv/samba/profiles/
total 8
drwxrwx---+ 3 3000024 users 4096 Jun 16 04:45 mhernandez
```

TROUBLESHOOTING

1. Si al hacer “ping darknet.solutions” y el servidor dice que no existe.

La solución sera emitir este comando:

```
echo -e "# Generated by NetworkManager\nsearch darknet.solutions\nnameserver 127.0.0.1" | sudo tee /etc/resolv.conf
```

2. Si al ejecutar “sudo kinit Administrator” y la terminal no pide la contraseña. La solución puede ser el comando anterior. También se puede probar actualizar el reloj del sistema:

```
sudo systemctl restart chronyd  
sudo chronyc sources -v  
sudo timedatectl set-time "2026-06-04 15:30:00"
```

Aplicamos el truco de inmutabilidad

```
sudo chattr +i /etc/resolv.conf
```

Con este commando nos aseguramos que aunque se apague la VM este archivo no se modifique solo.

3. Si al realizar un nslookup a “dc1.darknet.solutions” desde la VM cliente la información sale muy sucia, es decir, salen diversas direcciones IP y el name server de la maquina apunta otro lado. Hacemos:

a. Creamos una Zona Inversa en Rocky Linux

```
sudo samba-tool dns zonecreate 127.0.0.1 10.168.192.in-addr.arpa
```

b. Inyectar el Registro PTR del Servidor

```
sudo samba-tool dns add 127.0.0.1 10.168.192.in-addr.arpa 130 PTR dc1.darknet.solutions
```

c. Reiniciar Samba para asentar la base de datos

```
sudo systemctl restart samba
```

d. En el archivo smb.conf agregamos las líneas

```
interfaces = 192.168.10.130 127.0.0.1
```

```
bind interfaces only = yes
```

```
GNU nano 5.6.1 /etc/samba/smb.conf
# Global parameters
[global]
    dns forwarder = 192.168.5.2
    netbios name = DC1
    realm = DARKNET.SOLUTIONS
    server role = active directory domain controller
    workgroup = DARKNET
    idmap_ldb:use rfc2307 = yes
    interfaces = 192.168.10.130 127.0.0.1
    bind interfaces only = yes
```

e. Purgar los residuos en Windows 10

```
ipconfig /flushdns
```

```
klint purge
```

```
net use * /delete /y
```